

LOTEA

DISEÑO	1
BASE DE DATOS.....	19
DEMOSTRACIÓN DE LA APLICACIÓN	21
POSIBLE AMPLIACION DEL PROYECTO Y MEJORAS.....	22
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINALES	23
BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS	24



DISEÑO

Análisis crítico de las herramientas de creación de software

LOTEA: Aplicación Android de venta de productos por lotes

Todos los commits, pr y merge se pueden ver desde la pestaña de “Actions” en mi github : [Enlace a GitHub](#)

Descripción

La aplicación es un marketplace que puede ser utilizado por cualquier persona.

Los usuarios de la aplicación pueden vender lotes de cualquier tipo de productos y cualquier usuario que se registre en la aplicación podrá comprar o vender lotes.

La aplicación permite comprar con varios métodos de pago y encontrar lotes de forma rápida y sencilla filtrando por categorías, vendedores o ubicación.

La aplicación permite comprar grandes cantidades de un mismo producto si el vendedor tiene el suficiente stock. Además, el vendedor puede chatear directamente con el comprador para preguntarle cualquier duda, pedirle más stock o regatear sobre el precio.

Cada usuario contará con un perfil personalizado y podrá ser puntuado por los compradores de sus lotes.

Elementos diferenciadores frente a la competencia

Única en su especie

Ahora mismo no existe ninguna aplicación en el mercado que esté orientada solo a venta de lotes. Solo existe alguna página web que se siente antigua/desfasada y no ofrece la comodidad que LOTEA puede ofrecer a los usuarios que utilicen la aplicación.

Filtros en las búsquedas

Los lotes pertenecen a diferentes categorías y se pueden filtrar desde la pantalla de Home de una forma muy sencilla e intuitiva.

La aplicación permite filtrar distancia, categorías, precios o vendedores.

Transparencia en porcentajes de venta

Antes de confirmar una compra, el usuario podrá ver el desglose del precio, indicando qué parte corresponde al vendedor y cuál a la plataforma. Este cálculo se realizará automáticamente.

Software utilizado, técnicas y tecnologías para abordar el proyecto

Backend

Al principio la aplicación la empecé a desarrollar utilizando Node.js y Express para crear una API REST que gestionara toda la lógica de la aplicación. En las primeras versiones del proyecto también utilicé PostgreSQL junto con la librería pg, lo que implicaba escribir consultas SQL manualmente para prácticamente todas las operaciones de la base de datos.

En las prácticas aprendí a utilizar Prisma y me gustó la forma de trabajar y como se estructuraba todo y decidí migrar el backend a **NestJS** junto con **Prisma ORM** para conseguir una estructura mucho más organizada y escalable. NestJS me permitió separar correctamente los módulos, controladores y servicios de la aplicación, facilitando bastante el mantenimiento del código conforme se iban añadiendo nuevas funcionalidades.

Prisma se encarga de toda la comunicación con PostgreSQL y simplifica muchísimo las operaciones sobre la base de datos. Además, al trabajar junto con TypeScript, permite disponer de tipado automático en muchas consultas y reducir errores durante el desarrollo.

Dentro del backend también he utilizado JWT para la autenticación de usuarios, bcrypt para el cifrado de contraseñas y Multer para la subida de imágenes. Esto lo explico en detalle más adelante.

Frontend

La aplicación está desarrollada con **React Native** utilizando **Expo y TypeScript**. Decidí utilizar React Native porque me permitía desarrollar una aplicación móvil multiplataforma utilizando JavaScript, que es un lenguaje con el que me siento cómodo a diferencia de Dart.

Expo ha facilitado bastante el desarrollo ya que incorpora muchas funcionalidades ya preparadas como acceso a la galería, geolocalización, mapas o generación de builds móviles sin necesidad de realizar configuraciones nativas complejas.

También he utilizado **TypeScript** para mejorar la organización del proyecto y reducir errores durante el desarrollo gracias al tipado estático. A lo largo del desarrollo también utilizaba Prettier y Lint con pnpm para evitar errores y tener un código limpio sin malas prácticas.

La estructura del frontend se encuentra separada en pantallas, componentes reutilizables, servicios y contextos, permitiendo mantener una arquitectura más limpia y fácil de mantener conforme iba añadiendo más cosas a la aplicación.

Base de datos

He utilizado **PostgreSQL** como base de datos relacional principal de toda la aplicación.

He elegido PostgreSQL porque es una base de datos muy robusta, con la que ya me sentía a gusto y que se integra muy bien con Prisma.

Toda la estructura de tablas y relaciones se gestiona utilizando Prisma ORM, lo que facilita bastante las migraciones, relaciones entre entidades y consultas complejas dentro de la aplicación.

EC2

Al final del desarrollo he utilizado una instancia EC2 con Ubuntu Server desde AWS para alojar el backend de la aplicación en la nube.

El despliegue se realiza ejecutando el backend directamente dentro de la instancia utilizando Node.js y **PM2** para mantener la aplicación funcionando continuamente incluso tras reinicios del servidor.

Las imágenes también se almacenan actualmente dentro de la propia instancia EC2 utilizando una carpeta uploads servida posteriormente como contenido estático desde el backend. (30 Gb de almacenamiento en la EC2)

He decidido utilizar este sistema porque la cantidad de imágenes y lotes esperada para el proyecto no es suficientemente grande como para necesitar todavía servicios externos de almacenamiento como Amazon S3.

Sistema de autenticación y gestión de usuarios

La autenticación de los usuarios la he desarrollado utilizando **JWT**. Este sistema permite que cada usuario autenticado reciba un token firmado por el backend que luego será utilizado para acceder a las rutas protegidas de la aplicación.

Cuando un usuario inicia sesión desde la pantalla de login, el frontend envía el correo electrónico y la contraseña al backend mediante una petición **HTTP**. El backend busca el usuario en la base de datos y comprueba si la contraseña introducida coincide con la contraseña cifrada almacenada en PostgreSQL.

Para el cifrado de contraseñas he utilizado **bcrypt**.

Una vez validadas las credenciales, el backend genera automáticamente un JWT que contiene la información básica del usuario autenticado. Este token se envía al frontend y se almacena localmente utilizando **AsyncStorage**.

He utilizado **AsyncStorage** porque permite mantener la sesión iniciada incluso aunque el usuario cierre completamente la aplicación. Gracias a esto la experiencia de usuario es mucho más cómoda ya que no es necesario iniciar sesión continuamente cada vez que se abre la aplicación.

Cada vez que la aplicación se inicia se comprueba automáticamente si existe un token guardado en el dispositivo. Si existe, el frontend realiza una petición al backend para verificar que dicho token sigue siendo válido y recuperar nuevamente la información actualizada del usuario. En caso de que el token haya expirado o sea inválido, la sesión se elimina automáticamente del dispositivo.

En el backend he utilizado **Guards de NestJS** junto con Passport JWT para proteger las rutas privadas de la aplicación. De esta forma solamente los usuarios autenticados pueden acceder a determinadas funcionalidades como publicar lotes, editar el perfil, añadir favoritos, comprar productos o subir imágenes.

Además, se ha configurado un **ValidationPipe** global en NestJS para validar automáticamente todos los datos recibidos desde el frontend. Esto permite filtrar propiedades no esperadas, transformar automáticamente algunos tipos de datos y evitar peticiones mal formadas que puedan provocar errores o vulnerabilidades dentro de la aplicación.

Imágenes

Para la subida de imágenes he utilizado **expo-image-picker** en el frontend junto con **Multer** en el backend. Esto permite seleccionar varias imágenes directamente desde la galería del dispositivo y enviarlas posteriormente al servidor mediante peticiones multipart/form-data.

Las imágenes se almacenan dentro de la propia instancia EC2 utilizando una carpeta uploads configurada como directorio de archivos estáticos dentro de NestJS (la ruta en el backend es lotea/lotea-backend/uploads). Al clonar el repositorio se debe crear la carpeta en dicha ruta como pone en el README.

También he implementado validaciones para que solamente el propietario de un lote pueda añadir o eliminar imágenes asociadas a dicho lote.

En el frontend se muestra una previsualización de las imágenes seleccionadas antes de publicar el lote, permitiendo añadir o eliminar imágenes fácilmente desde la propia interfaz.

Chat

La aplicación tiene un sistema de mensajería en tiempo real entre compradores y vendedores asociado directamente a cada lote publicado.

Para la gestión de mensajes he desarrollado una **API REST utilizando NestJS y Prisma**. Cada conversación queda asociada tanto al lote como a los usuarios (comprador y vendedor por id), permitiendo mantener conversaciones independientes para cada publicación.

En el frontend he separado toda la lógica relacionada con mensajes en servicios independientes para facilitar el mantenimiento del código y centralizar las peticiones HTTP relacionadas con conversaciones y mensajes.

El chat actualiza automáticamente los mensajes cada pocos segundos para dar sensación de comunicación en tiempo real. Además, también preparé la estructura del proyecto para utilizar Socket.IO en futuras mejoras del sistema de mensajería.

También he implementado funcionalidades adicionales como conversaciones no leídas (doble check), eliminación de conversaciones y control de lectura de mensajes para mejorar la experiencia de usuario.

Ubicación

Para la geolocalización he utilizado **expo-location** junto con **react-native-maps**. Esto permite obtener la ubicación aproximada del usuario utilizando GPS, buscar ciudades manualmente y mostrar la información directamente sobre un mapa interactivo. He necesitado adquirir una **API key de Maps platform** desde Google Cloud para que funcionara en la apk. Esta API tiene un límite de uso, pero en este TFG es prácticamente imposible que llegue a él.

La aplicación permite guardar una ubicación aproximada asociada al perfil del usuario para posteriormente mostrar lotes cercanos dentro de la plataforma. Para proteger la privacidad de los usuarios no se muestra la ubicación exacta, sino unas coordenadas aproximadas redondeadas antes de enviarse al frontend.

En el backend también he implementado cálculos de distancia entre usuarios y lotes utilizando coordenadas geográficas. Esto me ha permitido poder filtrar publicaciones cercanas y ordenar los resultados por distancia.

Para optimizar las búsquedas por cercanía he utilizado bounding boxes antes de realizar el cálculo exacto de distancia, reduciendo así la cantidad de operaciones necesarias sobre la base de datos.

Arquitecturas escogidas

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor separando completamente el frontend móvil del backend y de la base de datos.

El frontend desarrollado con React Native se encarga de toda la interfaz de usuario, navegación, interacción con el dispositivo y comunicación con la API REST. Toda la lógica relacionada con datos persistentes, autenticación, lotes, pedidos, mensajes o usuarios se gestiona desde el backend desarrollado con NestJS.

El backend sigue una arquitectura modular basada en controladores, servicios y módulos independientes. Cada funcionalidad principal de la aplicación dispone de su propio módulo separado, lo que me ha facilitado mucho escalar el proyecto mientras lo iba desarrollando.

La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante peticiones HTTP utilizando una API REST y respuestas en formato JSON. Para las rutas privadas se utiliza autenticación mediante JWT utilizando el encabezado Authorization Bearer Token.

La base de datos PostgreSQL solamente es accesible desde el backend mediante Prisma ORM. Esto permite mantener una mayor seguridad y centralizar toda la lógica de acceso a datos dentro del servidor.

Además, la aplicación está preparada para incorporar en el futuro nuevas funcionalidades como notificaciones push o mensajería en tiempo real utilizando Socket.IO sin necesidad de modificar completamente la arquitectura actual. Todo esto lo explico más adelante en el apartado de ampliación y mejoras.

Diseño de las interfaces entre los elementos de la arquitectura

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante una API REST desarrollada con NestJS. Todas las peticiones se realizan utilizando HTTP y los datos se intercambian en formato JSON.

Para facilitar el mantenimiento del código, en el frontend he separado todas las peticiones en servicios independientes organizados por funcionalidades como autenticación, lotes, favoritos, mensajes o pedidos.

Las rutas privadas utilizan autenticación mediante JWT. El token se envía automáticamente desde el frontend utilizando el encabezado Authorization Bearer Token en cada petición protegida.

En el caso de la subida de imágenes, la comunicación se realiza mediante peticiones multipart/form-data utilizando Multer en el backend para procesar los archivos recibidos.

La comunicación entre el backend y PostgreSQL se realiza utilizando Prisma ORM, que actúa como capa intermedia encargándose de generar consultas, gestionar relaciones entre tablas y simplificar gran parte de las operaciones sobre la base de datos.

Diseño de la interfaz de usuario

El diseño de la interfaz se ha desarrollado dándole mucha importancia a la UX.

En la fase de detección de errores y retoques finales dediqué bastante tiempo en dejar una interfaz intuitiva que en todo momento se sienta sólida y fluida.

Las animaciones de la aplicación y el diseño están cuidadas para que de una experiencia robusta a los usuarios que utilicen mi aplicación.

Login y Register

La primera pantalla que se ve nada más acceder a la aplicación es la pantalla de login donde podrás acceder al resto de la aplicación.

La pantalla de login te permite iniciar sesión con un correo y una contraseña que estén registrados en la base de datos. Si alguno de los dos (correo o contraseña) están mal escritos o no coinciden entre sí, aparecerá un mensaje de error implementado en la propia interfaz que te dirá que alguno de los dos es erróneo.

Lo he hecho así para que no se pueda saber si alguien ha registrado su correo en la aplicación solamente probando.

Si no tienes ningún correo registrado puedes crear uno accediendo a la pantalla de creación de usuario y registrando un usuario con nombre, correo y contraseña.

Home

La pantalla de home es la pantalla más importante de la aplicación. Desde ella puedes acceder a los lotes que los usuarios han publicado y guardarlos en favoritos si así lo deseas.

La aplicación tiene de por sí unos “filtros” predefinidos que muestran al principio en un carrusel los lotes añadidos recientemente, más cercanos a tu ubicación, lotes con más actividad de la comunidad y los lotes con más stock.

Debajo de los carruseles aparecen todos los lotes que existen ordenados de forma vertical y con un tipo de card diferente, más compacto que hace que quepan más en pantalla que con los anteriores cards.

En la parte superior de la pantalla hay un hero que contiene un buscador que permite buscar los lotes por su nombre.

El botón de filtros despliega una pestaña de filtros que aparece desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba con una animación fluida.

Esta pestaña te permite filtrar por rango de distancia, rango de precio o elegir varias categorías para que solo se muestren los lotes que tengan establecidas esas categorías.

Además, hay un buscador avanzado que permite buscar por título, descripción o categoría.

Las cards tienen un icono de un corazón al que si le das un toque se coloreará para dar a entender que lo has guardado en favoritos y aparecerá otro carrusel en home con los lotes que tengas en favoritos para que puedas acceder rápidamente a ellos.

Lote detail

Si accedes a un lote desde Home dando un toque a cualquiera de las cards accederás a una pantalla donde se muestra toda la información relevante de dicho lote.

Si accedes como el propietario del lote aparecerán arriba de la pantalla dos botones que te permitirán editar el lote y eliminarlo si eso es lo que quieres. Además, siendo propietario del lote, el botón de contactar con el propietario y el botón de comprar el lote permanecen ocultos para prevenir errores.

Podrás ver que aparece un visualizador de imágenes donde se ven el número de imágenes que tiene el lote de forma visual con unos puntos y puedes ir moviéndote por las imágenes deslizando y verás como el punto azul se mueve para saber que número de imagen estás viendo.

Si le das un toque a la imagen desde el visualizador se abrirá la imagen en pantalla completa y podrás ver la imagen de forma más detallada.

Debajo del visualizador aparece el nombre del lote, los favoritos, las unidades que quedan y el precio de cada unidad.

Justo debajo se puede ver la ubicación aproximada desde donde se enviará el lote.

Abajo del mapa se puede ver una card que muestra la foto de perfil del vendedor, el nombre y las valoraciones. Si le das un toque a esa card te llevará al perfil del vendedor donde se podrá ver más información sobre él como el correo, los lotes que ha publicado, las calificaciones y las reseñas que le han dejado las personas que le han comprado algún lote.

Más abajo se ve la descripción del lote, al ser opcional, si la descripción está vacía este apartado no se mostrará.

También podrás ver las categorías que el vendedor a elegido al crear el lote y dos carruseles que muestran más lotes del vendedor y más lotes que tengan alguna de las categorías del lote.

Por último, si no eres el propietario del lote, se muestran dos botones. El primero te permite adquirir el lote (ahora mismo solo es una simulación) y abrir un chat con el vendedor asociado a ese lote.

Crear un lote

Podrás crear un lote desde el botón de Vender en el navbar que se muestra en todo momento en la parte inferior de la pantalla.

La pantalla de creación de un lote está separada en tres partes para que todo esté más ordenado y sea más intuitivo publicar un lote.

La primera parte te obliga a poner al menos una imagen hasta 10, un título, un precio y las unidades disponibles de ese lote. La descripción es el único campo que no es obligatorio. Si alguno de los campos obligatorios está vacío, al darle al botón de continuar, dicho campo aparecerá en rojo con un mensaje debajo del mismo diciéndote que rellenes ese campo. Cuando todos los campos obligatorios estén con información podrás continuar al siguiente paso.

El siguiente paso es seleccionar las categorías a las que crees que puede pertenecer tu lote. Si no seleccionas ninguna categoría y le das a siguiente aparecerá un mensaje en rojo que te explicará que tienes que seleccionar al menos una categoría. Cuando selecciones alguna categoría te darás cuenta de que aparecerá un selector de subcategorías que será lo que realmente seleccionarás, aunque internamente se guarde también esa categoría (solo si seleccionas finalmente una subcategoría). Hay algunas categorías como mascotas y otros que no tienen subcategorías y cuando le des simplemente se seleccionará la categoría. Una vez seleccionadas las categorías o subcategorías que crees necesarias podrás pasar al siguiente y último paso.

El último paso es una pantalla que te muestra un resumen del lote que estás a punto de publicar. En este stape tú no puedes modificar nada, si quieres modificar algo podrás volver hacia atrás y cambiar lo que quieras. Cuando verifique que todo está correcto podrás darle al botón de publicar lote, se publicará el lote a tu nombre y se te llevará a la pantalla de Home. Si notas que tu lote no aparece es porque es necesario arrastrar la pantalla de arriba a abajo hasta ver un icono que muestra que la pantalla se está refrescando y ya te aparecerá tu lote en añadidos recientemente.

Perfil

Se puede acceder en todo momento al apartado de perfil desde navbar.

En esta pantalla podrás ver todas las actividades relacionadas con tu perfil.

En la parte superior aparece una card con tu foto de perfil, tu nombre de usuario y tu correo electrónico. Si le das un toque a la card te llevará a una pantalla donde podrás cambiar la foto de perfil y el nombre. Para cambiar la foto de perfil puedes darle al icono de la cámara o darle a cambiar foto de perfil y podrás seleccionar una foto de perfil de tu galería. Cuando hagas los cambios tienes que asegurarte de darle a guardar cambios o los cambios no se realizarán.

Abajo de los datos del perfil aparece el número de lotes que has subido, el número de compras que has efectuado y el número de ventas que has realizado exitosamente (el número de ventas que han llegado al estado de entregado).

Mas abajo se pueden ver diversas cards que tienen todas más o menos la misma forma de funcionar. En **mis lotes** puedes ver tus publicaciones, si tienes alguna aparecerá para poder editarla o eliminarla. También tendrás un botón “Nuevo” que te llevará directamente a la página de creación de lotes.

En **mis compras** podrás ver las compras que has realizado y el estado de estas. Cuando el lote que has comprado llega al estado “Entregado” aparecerá una opción de valorar al vendedor. Al darle al botón aparecerá un desplegable que te permitirá puntuar de 1 a 5 estrellas la experiencia que has tenido con ese vendedor y podrás ponerle un comentario que después aparecerá en su perfil para que todo el mundo lo pueda ver.

En **mis ventas** aparecerá un historial de las personas que han comprado ese lote junto a la cantidad que han pedido y precio que han pagado por ello.

En **mi ubicación** podrás añadir tu ubicación con una API de google. Si es la primera vez que entras te pedirá permisos para poder utilizar tu ubicación cuando le des a “Usar GPS”. Al darle al botón aparecerá la ubicación en la que te encuentras en ese momento y la aplicación la guardará de forma aproximada en un radio de 500 metros guardando dos valores de latitud y de longitud. Si deseas poner otra ubicación podrás buscarlo por el buscador o ajustar la ubicación con el mapa. No te olvides de darle a guardar la ubicación para guardar los cambios.

En **mis favoritos** aparecen los lotes que has añadido a favoritos dándole al icono del corazón.

En **mis conversaciones** aparecerán todas las conversaciones que has tenido con cualquier vendedor. Las conversaciones solo se borran si el lote ya ha sido eliminado o si la conversación ha sido eliminada por ti desde la página de chat.

Por último abajo del todo hay un botón que te permite cerrar la sesión y te llevará directamente a la página de login.

Pantalla de chat

Es posible abrir un chat con un vendedor desde la pantalla de detalles de un lote siempre y cuando el lote no te pertenezca. El chat se abrirá una vez pongas el primer mensaje. Si abres un chat y no pones ningún mensaje el chat no se guarda en la base de datos por lo que el otro usuario no recibirá ninguna notificación. Internamente el chat se refresca cada 3 segundo por lo que da la sensación de inmediatez y si te encuentras en la página de perfil, siendo el receptor del mensaje, verás como aparece una notificación en la card de mis chats con el número de mensajes que te han llegado. El chat es un chat bidireccional en tiempo real por lo que puedes tener una conversación fluida con el vendedor del producto y preguntarle cualquier duda sobre el lote o comunicarle cualquier cosa que quieras.

Comprar lote

Para comprar un lote tendrás que entrar a la pantalla de detalles de un lote y darle al botón de comprar lote. Esto te llevará a la página de comprar lote que está separada por tres pasos.

En el primer paso podrás seleccionar la cantidad de productos que quieres del lote hasta el máximo de stock que esté establecido en ese lote.

En el siguiente paso podrás seleccionar el método de pago del lote. Ahora mismo solo es una simulación de compra por lo que no importa que método de pago escojas.

El tercer paso te permite escribir una dirección de entrega y te muestra un resumen del pedido con el desglose de los precios. En el resumen se muestra el dinero que recibe el cliente y la comisión que se lleva la plataforma.

Al darle a comprar el pedido aparecerá una ventana de confirmación que te dirá que el pedido ya se ha efectuado con éxito. Al vendedor le llegará una notificación y le aparecerá en el apartado de Mis ventas dentro de su perfil. Luego podrás ver el pedido y ver en el estado que se encuentra. Ahora mismo solo puedes darle al botón de simular el siguiente estado hasta llegar al estado de entregado.

Al llegar este estado pasarán dos cosas. Si el lote se ha quedado sin stock se ocultará de Home y no le aparecerá al resto de usuarios. Podrás la experiencia que has tenido con la compra desde el apartado de “Mis compras” en tu perfil.

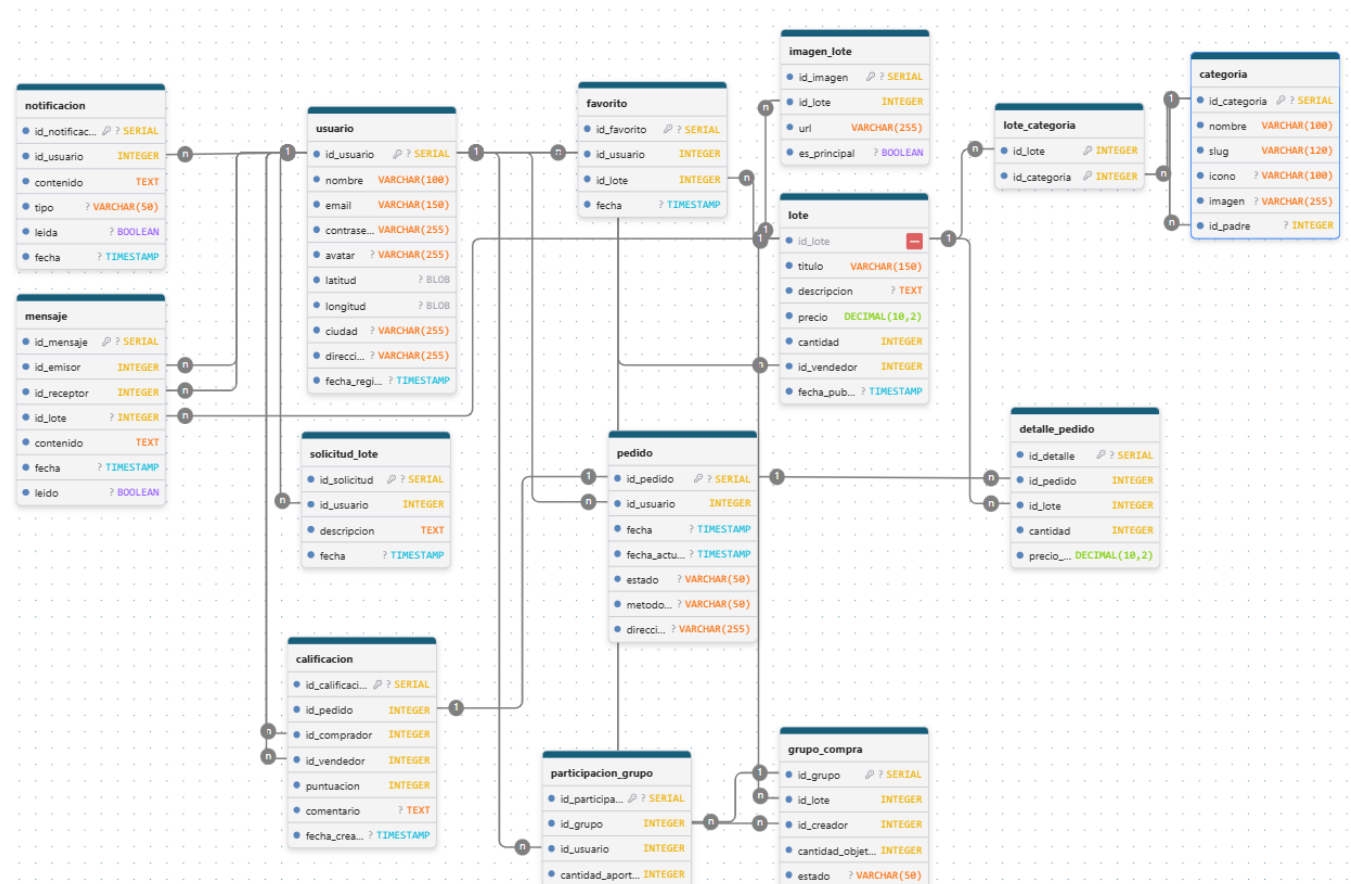
BASE DE DATOS

Diseño entidad-relación del esquema de datos del sistema

El diseño entidad-relación fue modificándose varias veces a lo largo del desarrollo conforme iba añadiendo nuevas funcionalidades a la aplicación. Algunas tablas y relaciones fueron apareciendo más adelante, como por ejemplo imagen_lote, favoritos, mensajes o participacion_grupo.

Durante el desarrollo trabajé principalmente guiándome por el schema.prisma y por la propia estructura modular del backend en NestJS, donde cada entidad dispone de su propio módulo con controller, service y DTOs independientes.

Aun así, posteriormente he realizado este esquema entidad-relación para representar de forma más visual todas las relaciones existentes entre las diferentes tablas de la base de datos.



Diseño de las tablas de la BB.DD. asociada al programa

La base de datos de LOTEA se encuentra estructurada alrededor de varias entidades principales relacionadas con usuarios, lotes, pedidos y mensajería. Todas las tablas utilizan claves primarias autoincrementales y relaciones mediante claves foráneas para mantener la integridad de los datos.

La tabla **usuario** almacena toda la información relacionada con las cuentas de los usuarios registrados dentro de la plataforma, incluyendo datos básicos, autenticación, avatar y ubicación aproximada. A partir de esta entidad se relacionan otras funcionalidades como favoritos, pedidos, mensajes, notificaciones o grupos de compra.

La tabla **lote** representa el núcleo principal de la aplicación y almacena toda la información relacionada con los productos publicados por los vendedores. Cada lote puede disponer de múltiples imágenes mediante la tabla imagen_lote y varias categorías utilizando la tabla intermedia lote_categoria.

Para gestionar las compras se utilizan las tablas pedido y detalle_pedido. La tabla pedido almacena la información general de cada compra mientras que detalle_pedido permite asociar varios lotes diferentes dentro de un mismo pedido. Además, la tabla calificacion permite a compradores y vendedores valorarse mutuamente una vez completada la compra.

La aplicación también incorpora un sistema de mensajería privada mediante la tabla mensaje, donde cada mensaje queda asociado a un emisor, un receptor y opcionalmente a un lote concreto.

Por último, para implementar la funcionalidad de compra grupal se han utilizado las tablas grupo_compra y participacion_grupo, permitiendo que varios usuarios puedan unirse a una compra colectiva asociada a un mismo lote (esta funcionalidad no me ha dado tiempo a implementarla, pero desde un principio ya lo dejé preparado para poder implementarla en un futuro).

DEMOSTRACIÓN DE LA APLICACIÓN

Demostración en vídeo

1. Registro y login

Video demostrativo donde creo un usuario y muestro la persistencia del login

[Vídeo 1 – Registro e inicio de sesión](#)

2. Personalizar perfil y ubicación

Video demostrativo donde añado una foto de perfil, cambio el nombre y añado una ubicación.

[Vídeo 2 – Personalización de perfil y ubicación](#)

3. Home y filtros

Video demostrativo donde muestro Home, lotes y filtros

[Vídeo 3 – Home, navegación y filtros](#)

4. Publicación lote

Video demostrativo donde público un lote

[Vídeo 4 – Publicación de lotes](#)

5. Compra y pedidos

Video donde compro un pedido y dejo una reseña del pedido

[Vídeo 5 – Compra, pedidos y valoraciones](#)

6. Chat

Video demostrativo de un chat cambiando de usuarios con un solo dispositivo

[Vídeo 6 – Sistema de mensajería privada](#)

POSIBLE AMPLIACION DEL PROYECTO Y MEJORAS

Aunque actualmente LOTEA ya dispone de la mayoría de las funcionalidades principales implementadas y completamente funcionales, durante el desarrollo han ido surgiendo distintas ideas y que no me ha dado tiempo a implementar en la aplicación, pero algunas las he dejado preparadas para poder implementarlas en un futuro.

Una de las mejoras más importantes sería migrar el sistema de almacenamiento de imágenes actual a una solución más escalable como **Cloudinary o Amazon S3**. Actualmente las imágenes se almacenan directamente dentro de la instancia EC2 utilizada por el backend, algo suficiente para este TFG pero no es realista en una aplicación con muchos usuarios o gran cantidad de imágenes. Utilizando servicios especializados de almacenamiento se podría mejorar considerablemente el rendimiento, escalabilidad y gestión de archivos multimedia.

Otra funcionalidad que me habría gustado implementar completamente es el sistema de **compras conjuntas**. Aunque actualmente el backend y la base de datos ya están preparados para soportar esta funcionalidad, no me dio tiempo a terminar toda la lógica del frontend y la experiencia de usuario necesaria para integrarla correctamente dentro de la aplicación.

También sería interesante implementar **notificaciones push** utilizando Expo Notifications para avisar automáticamente a los usuarios cuando reciban mensajes, pedidos, nuevas calificaciones o cambios importantes dentro de la plataforma.

Otra posible mejora interesante sería implementar un sistema de **recomendaciones personalizadas utilizando los intereses**, categorías favoritas o comportamiento de navegación de los usuarios. Esto permitiría mostrar lotes más relevantes dentro de la pantalla principal y mejorar considerablemente la experiencia de usuario dentro de la plataforma.

Por último, otra posible mejora sería integrar una pasarela de **pagos real** utilizando servicios como Stripe o PayPal. Actualmente las compras dentro de la aplicación funcionan de manera simulada, pero una integración real permitiría convertir LOTEA en una plataforma completamente funcional para la compra y venta de productos por lotes.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINALES

Esta es la primera aplicación completa que desarrollo y he ido aprendiendo muchísimas cosas a medida que avanzaba en el proyecto. Considero que he mejorado bastante tanto a nivel de frontend como de backend y creo que actualmente podría desarrollar una aplicación similar de una forma mucho más organizada y productiva.

Al principio comencé desarrollando la aplicación utilizando React porque todavía no entendía completamente la diferencia entre React y React Native, por lo que terminé perdiendo bastante tiempo hasta que finalmente decidí migrar todo el proyecto correctamente a React Native. Algo parecido me ocurrió también con Prisma, ya que al descubrir cómo funcionaba entendí mucho mejor cómo estructurar y desarrollar un backend de forma más limpia y organizada.

Durante el desarrollo también he aprendido a trabajar con tecnologías que nunca había utilizado anteriormente como NestJS, Prisma ORM, PostgreSQL, Expo o JWT. Además, gran parte del proyecto ha ido evolucionando conforme iba aprendiendo nuevas formas de estructurar mejor el código y añadir funcionalidades más complejas.

Me hubiera gustado desarrollar una aplicación todavía más completa y añadir algunas funcionalidades adicionales que finalmente no me dio tiempo a implementar, pero aun así estoy bastante contento con el resultado final y especialmente con todo lo que he aprendido durante el desarrollo de LOTEA.

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS

Antes de desarrollar la aplicación me vi una serie de videos que me han ayudado mucho a refrescar JavaScript y aprender a utilizar React.

Los videos de JavaScript son de Falcon Master y me vi desde el 1 hasta el 16.

[Curso de JavaScript desde cero](#)

Para aprender React me costó bastante encontrar un curso que me gustara y enseñara lo que buscaba. Empecé a ver uno de Falcon Master pero no me servía y después probe con Midulive pero no me gustaba la forma de enseñar.

Hasta que encontré un curso donde enseñaban cosas prácticas y todo estaba muy bien explicado y organizado. Es de Pildorasinformaticas y me vi desde el 1 hasta el 29.

[Curso de React](#)

Para aprender Prisma tuve la suerte de poder preguntar a una compañera de las prácticas todas las dudas que tenía y al hacerlo en un proyecto de las prácticas después me costó relativamente utilizarlo en mi aplicación.